

2º PARCIAL PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

PIAGET – Introducción y estadio sensorio-motor.

Piaget estaba interesado en comprender el proceso psicológico detrás de los “errores” del niño, ya que notaba que muchos niños cometían los mismos errores.

Enfoque piagetiano: “crecimiento mental” como desarrollo de las conductas. El crecimiento mental está ligado al **crecimiento físico, la maduración del SN, los reflejos primitivos y a las influencias del ambiente**. Es el equilibrio que vemos en el adulto en cuanto a los procesos de desarrollo, crecimiento y maduración.

Inteligencia como la constante adaptación de los esquemas internos (patrones organizados de pensamientos y conductas que se repiten en situaciones similares) al mundo externo.

Adaptación: equilibrio entre la asimilación (incorporación de info del mundo exterior a las estructuras ya construidas) y acomodación (reajuste de la estructura construida en función de las transformaciones experimentadas).

Asimilación reproductora o funcional --> asimilación generalizadora --> asimilación re-cognoscitiva

ESTADIOS:

Sensorio-Motriz	Pre-operacional	Operatorio concreto	Operaciones formales
0 a 2 años	2 a 7 años	7 a 11 años	11 años en adelante

SENSORIO MOTRIZ

- Aprendizaje por medio de los sentidos y actividad motora.
- Respuestas principalmente reflejas y comportamientos aleatorios (no rtas deliberadas).
- Inteligencia **PRÁCTICA** --> en función de la resolución de un problema.
- 6 sub-estadios. El pasaje se da por asimilación.

La asociación (como decía Pavlov) no alcanza, se necesita de un mecanismo más complejo, el cual Piaget denomina **asimilación**.

Reflejos	Reacciones Circulares Primarias	Reacciones Circulares Secundarias
Desde el Nacimiento hasta el primer mes	1 a 4 meses	4 a 8 meses
-Reflejos y acciones espontáneas por estímulos o necesidad fisiológica. -Cierta control sobre reflejos innatos: presencia del comportamiento cuando el estímulo no está presente (reflejo del chupeteo). -Asimilación y acomodación no están diferenciados y no hay conducta intencionada.	-Repetición de un mismo esquema. -Repetición de una sensación física agradable lograda por azar. -Hábitos. -Tipo de asimilación generalizadora: sucede con todo. Y están orientadas al niño en sí.	-Coordinación mano-ojo. -Repetición por placer de acciones voluntarias (no orientadas) centradas en el mundo exterior. -Hay mayor interés por el entorno. -Voluntad más no orientabilidad.
Reflejo del chupeteo.	Chuparse el dedo.	Agitar un sonajero.

Coordinación de Esquemas Secundarios	Reacciones Circulares Terciarias	Combinación Mental
8 a 12 meses	12 a 18 meses	18 a 24 meses (Año y medio a 2 años)
-Comportamiento dirigido a metas. -Intencionalidad (deliberado y premeditado). -Se conoce el fin, más no los medios. -Llega a la meta por azar. -Prueba de diferentes modos, a través de los esquemas de acción conocidos.	-Varía las acciones para obtener un resultado similar, ya sea por experiencia o por ensayo y error. -Experimenta, ya no solo repite comportamientos descubiertos de manera accidental. -Nuevos medios para nuevos fines. -Relación causa-efecto.	-Capacidad representacional y simbólica: ya manipula mentalmente (insight) no es solo por ensayo y error. -Puede pensar las acciones antes de realizarlas y recordarlas. -Combina nuevos esquemas de acción e invención de nuevos medios --> inteligencia práctica. -Lo que antes era causa-efecto ahora es Correlación. -Accede a un recuerdo: tuvo que haberlo visto previamente, no es que lo crea o lo piensa.
Mirar un sonajero y tomarlo. Gatear para conseguir un juguete deseado.	Conductas de cuerda, soporte o bastón.	

Reacción circular	Subestadio	Características
Primaria	2º sensorio-motor	Sobre el propio cuerpo. Reflejo.
Secundaria	3º sensorio-motor	Sobre el mundo exterior. Extensión y complejización de esquemas. Intención.
Terciaria	5º sensorio-motor	"Experimentos". Causalidad.

PRINCIPALES LOGROS DEL SENSORIO-MOTRIZ

1. **Descenramiento** (necesario para pasar al siguiente estadio): Todos los logros siguientes se desprenden de él. El desarrollo cognitivo desplaza al yo del centro de la experiencia. Como el niño aprende de adentro hacia afuera, ese lugar en el centro es el comienzo, donde está enteramente centrado en el cuerpo y las acciones propias. Luego para el final del estadio el niño se comprende como un punto en el lugar o experiencia. Objetos permanentes, espacio-tiempo y causalidad.
2. **Permanencia de objeto**: Se alcanza en la sub-etapa 6. A partir de esto el niño comprende que los objetos permanecen aunque no los vea. Puede realizar una representación interna, simbólica. Ejemplo: Sub-etapa 4 --> Error A no B.
3. **Espacio Tiempo**: El espacio deja de ser algo heterogéneo, se llega a coordinar (espacio bucal y táctil), aunque se precisa del objeto permanente para una coordinación definitiva. En las sub-etapas 5 y 6: organización del grupo práctico de desplazamiento.
 - Coordinaciones sucesivas (AB+BC: AC)
 - Desplazamiento nulo (A)
 - Desplazamientos asociativos (A-D)
 - Reversibilidad (A-->B || B-->A)
4. **Causalidad**: El cuerpo es la única causa debido a la falta de descenramiento. Causalidad mágico-fenoménica (no considera causas espaciales y cualquier cosa puede producir otra). Con el desarrollo (por sobre todo de lo espacio-temporal) la causalidad se vuelve objetiva y especializada. Logro alrededor de la sub-etapa 5.
5. **Imitación**: es una importante forma de aprendizaje. Representación mental por imágenes (muy fragmentadas). El niño puede retener en su mente algo que no está viendo de manera directa (neuronas espejo).
 - Visible e invisible: imitación inconsciente, es hasta los dos meses aprox. Luego hasta los 9 meses imita lo que puede ver.
 - Diferida: 18 a 24 meses, puede hacerlo sin el estímulo para "copiar" y ya es voluntario.

PRE-OPERATRIO

La mente sobre el mundo.

Función semiótica/Semántica: es la capacidad de utilizar símbolos o representaciones mentales para pensar las cosas sin que estén físicamente presentes. Representarse la realidad como separada de sí mismo.

SIGNIFICANTE	SIGNIFICADO
Parte ortográfica o estructural de la palabra. En la etapa sensorio motora no están diferenciados.	Conjunto de representaciones mentales. En la etapa pre-operatoria se encuentran más diferenciados, no tanto los símbolos pero si los signos.

SIGNO -----SIMBOLO

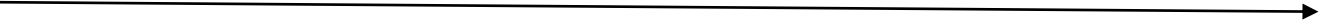
Es totalmente arbitrario y convencional.
Ejemplo: La palabra escrita "auto" o un número.

Significado añadido.

Función simbólica: capacidad de emplear símbolos o representaciones mentales.

EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN SIMBÓLICA

Imitación diferida	Imagen Mental	Dibujo (puente entre lo simbólico y la imagen mental).	Juego simbólico	Lenguaje
--------------------	---------------	--	-----------------	----------



1) **Imitación diferida:** imitar en ausencia del modelo. Es a partir de la imitación directa del SM.

- Demora: al comienzo.
- Simbólica: cuando por ejemplo saluda sin que el otro lo haga primero.

Imitación con modelo: predomina la asimilación (incorporación de info a los esquemas) // **Imitación sin modelo:** predomina acomodación (se reorganizan los esquemas (ajuste)). Es importante entender que no puede surgir una sin la otra.

2) **Imagen mental:** representación interna de un objeto o fenómeno. Vinculado mayormente con la acción que con la percepción (NO es una copia fotográfica pasiva. Se construye a partir de las **acciones que el niño hizo sobre el mundo**: el niño entiende un objeto porque actuó con él, lo manipuló). Se derivan de la imitación interiorizada del modelo (antes necesita ver la acción para luego reproducirla mentalmente).

- Imágenes reproductoras: Llegan a través de la percepción.
 - Estáticas: representan algo quieto. Ej: casa, árbol.
 - Cinéticas: Representan movimiento: auto avanzando.
 - De transformación: Representan cambios: plastilina.
- Imágenes Anticipadoras: el niño ya puede **anticipar mentalmente algo que todavía no ocurrió**. Ej: imaginar qué pasará si empuja un objeto, prever cómo quedará un rompecabezas armado.
 - Cinéticas.
 - De transformación.

3) **Dibujo:** implica un esfuerzo por imitar lo real.

- Hay mejoras progresivas a nivel motor y cognitivo (graduación que explicita mejoras).

4) **Juego simbólico:** imitación del modelo interiorizado, ej: rol adulto. Es una representación de conflictos, angustias, sentimientos. Es un espacio de asimilación muy importante, porque el juego acomoda mejor la realidad que el propio niño. Utiliza el juego para experimentar y explorar. Interpretación de roles y de objetos.

5) **Lenguaje:** es la única manifestación que no implica imitación "pura". Para su incorporación si sucede por imitación pero luego se independiza de ella por **producción propia**. Es un sistema arbitrario de signos y símbolos, la palabra "perro" no tiene nada de perro, podría llamarse completamente distinto. Eso es lo "arbitrario": no hay una relación natural entre la palabra y el objeto. El niño tiene que aprender ese sistema simbólico compartido. Gracias al lenguaje y los símbolos puede: recordar, imaginar, anticipar, narrar, planificar.

Estos 5 aspectos surgen medio en simultáneo, Piaget consideraba que los saltos son cualitativos. Todo ocurre bastante en simultáneo.

FASES DEL PENSAMIENTO PREOPERACIONAL:

➤ **Preconceptual:** 2 a 4 años.

Basado en preconceptos o imágenes tipo, estereotipos en general. El lenguaje mejora el pensamiento, pensamiento egocéntrico y centración del pensamiento.

Tareas de esta fase: Three Mountains Task. Niños menores a 7 años piensan que todos ven como ven ellos.

➤ **Intuitivo:** 4 a 7 años.

El niño afirma pero no tiene pruebas en esta fase. Ya logran centrarse en dos dimensiones (alto y ancho), comprenden causa-efecto (rudimentariamente). Va disminuyendo el pensamiento egocéntrico.

LOGROS DEL PREOPERACIONAL

Uso de símbolos	De forma autónoma, no necesitan de contacto con un objeto o evento para pensar en él.
Discernimiento de las identidades	Las modificaciones superficiales no alteran la naturaleza de las cosas.
Causa-efecto	Los eventos tienen causa y efecto y no cualquier cosa puede provocar otra.
Clasificación	Logra clasificar por 1 o 2 categorías de forma rudimentaria.
Noción de número	Cuenta y maneja cantidades pequeñas.
Empatía	Comienza a imaginarse como se siente el otro.
ToM (Teoría de la mente)	De forma rudimentaria, ya que aún hay egocentrismo.

LIMITACIONES DEL PREOPERACIONAL

Centración	Se hace foco en algo y se omite el resto.
Irreversibilidad	Aún no se comprende que se pueden revertir situaciones y reestablecerlas.
Estados vs Transformaciones	El niño cree que el hielo y el agua son dos cosas distintas.
Razonamiento transductivo	Ve causas donde no las hay, comete muchos errores.
Egocentrismo	Todos piensan, perciben y sienten como ellos.
Animismo	Le atribuyen vida a cosas que no la tienen.
Confusión apariencia/realidad	Confunden la realidad con lo que imaginan.

OPERATORIO CONCRETO

Sensorio-motor --> **Descentramiento** --> **Preoperatorio** --> **Reversibilidad** --> **Operatorio Concreto** ---> **Lógico**
Inteligencia práctica Puente + internalización Puente + abstracto.

----->
El pensamiento se va volviendo más **lógico: operaciones manipuladas mentalmente sin errores o con errores mínimos**. (Momento culmine de la inteligencia para Piaget).

OPERATORIO CONCRETO:

7 a 12 años.

Operaciones: procesos lógicos necesarios para la resolución de problemas.

Inteligencia operacional: **reversibilidad**.

El pensamiento es interno, concreto (aún necesita del objeto) y descentralizado (hay variables). Hay manipulación del pensamiento y de las categorías (aún hay dificultades).

Los niños dejan de exteriorizar para interiorizar. Por ejemplo: antes el niño generaba un dialogo egocéntrico que guiaba su conducta. Esto deja de suceder porque comienza a ser interno.

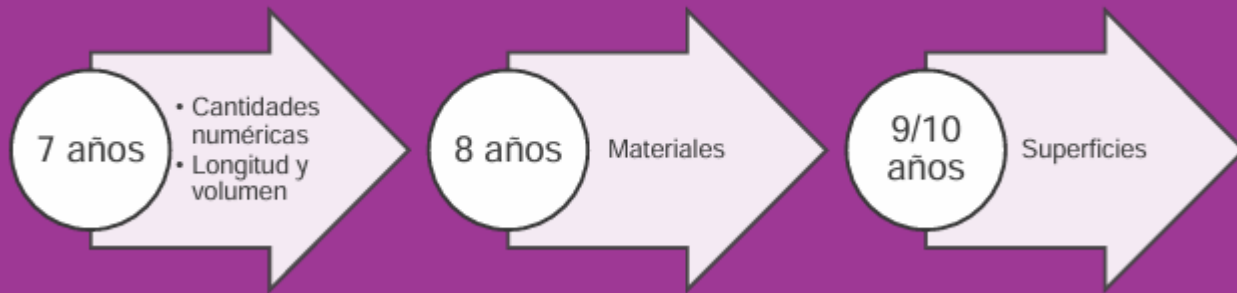
REQUISITOS PARA PASAR DE LA ACCIÓN Y OPERACIÓN:

- Capacidad de realizar la operación en un plano de representaciones.
- Descentración propia en relación con otros objetos y acontecimientos.
- Universalidad social: noción de que el pensamiento lógico es compartido (obvio relacionado con el descentramiento).

4 OPERACIONES CONCRETAS:

- 1) **Combinatoria:** combinar clases en una clase mayor.
- 2) **Reversibilidad:** cada operación tiene una opuesta que la revierte.
- 3) **Asociatividad:** Se puede llegar a una meta de varias maneras.
- 4) **Identidad y negación:** conservación de la sustancia.

Resolución de tareas de la conservación (invariantes de las estructuras operatorias)



- Noción numérica: El 5 viene después que el 3, pero también viene después del 1 y 2.
- Tareas de conservación:
 - Cantidad numérica (ejemplo de las monedas).
 - Longitud y volumen
 - Material (ejemplo de la plastilina)
 - Superficie (ejemplo del agua en distintos vasos)

PRINCIPALES LOGROS DEL OPERATORIO CONCRETO

Razonamiento espacial	Logra internalizar distancias, caminos. Con ayuda concreta.
Causa y efecto	Conocer que distintos atributos pueden modificar distintos eventos.
Números	Puede contar mentalmente, de seriar, de clasificar y solucionar problemas simples.
Clasificación	Agrupar objetos en + de 1 categoría. Comprende clases y subclases.
Seriación e inferencia transitiva	Organiza números y objetos en orden ascendente.
Razonamiento inductivo y deductivo	Comienza razonando inductivamente (de lo particular a lo general) hasta desarrollar una habilidad más deductiva.
Conservación	Comprende tareas de conservación, volumen, peso, etc.

LIMITACIONES DEL OPERATORIO CONCRETO

Operaciones ligadas a objetos.
Dependiente de la percepción.
Representación de la realidad sobre la que se actúa (ensayo y error de lo concreto)
Adhesión a lo concreto, real y actual.
Pensamiento dominio por dominio --> manipula las variables de a una por vez.
Transformaciones reales en lo concreto.

RAZONAMIENTO MORAL: ¿Cómo razona el niño sobre las reglas y la justicia?

DEONTOLOGÍA	UTILITARISMO
Intención de la acción.	Consecuencias de la acción.

ETAPA 1: 2 a 7 años	ETAPA 2: 7ª 11 años	ETAPA 3: + 12 años
Obediencia rígida a la autoridad. La regla viene desde afuera: las reglas las ponen los adultos, son sagradas, fijas e inmodificables. "Mamá dijo que está mal hacer eso" No hay razonamiento autónomo aún. Se miran las consecuencias NO las intenciones.	Creciente flexibilidad. El niño empieza a comprender que las reglas son acuerdos, que pueden modificarse y que hay distintas perspectivas. Comienza a considerar contexto, intención, etc. El niño puede pensar ahora "no quiso romper los vasos", esto requiere de descentramiento cognitivo, ponerse en el lugar del otro.	Equidad moral. Las reglas como construcciones humanas, diferencian entre intención y consecuencia (accidente, negligencia o mala intención). Lo "justo" depende del contexto. Razonamiento moral propio.

La moral cambia porque cambia la estructura cognitiva.

DESARROLLO COGNITIVO

Enfoques:

- Conductista
- Piagetiano
- Procesamiento de la información
- Neurocognitivo/Neurociencia cognitiva

CONDUCTISTA: Lineal y cuantitativo, aprendizajes que se acumulan, viene de afuera, niño como tabula rasa. Siempre debe haber una respuesta, si no hay respuesta se considera que no hay aprendizaje.

- Condicionamiento Clásico: Estímulo – Respuesta. Aprendizaje por asociación (sujeto pasivo).
Un estímulo neutro que no generaba una respuesta se lo para con otro estímulo y generamos una respuesta condicionada.
- Condicionamiento operante/instrumental: Aprendizaje por reforzamiento (Sujeto activo).
Para aumentar una conducta --> Refuerzos
Para disminuir una conducta --> Castigos

REFUERZOS	Positivos	Algo que fomente la conducta
	Negativos	
CASTIGOS	Positivos	Algo que inhiba la conducta
	Negativos	

PIAGETIANO: Cualitativo como una función que emerge. Desarrollo madurativo, cognitivo. Proceso interno de asimilación.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:

Se acopla a la metáfora computacional, Vivimos en un mundo lleno de info / datos. Nosotros procesamos esta información, hay info que tomamos, otra que no.

Es una metodología más moderna y congruente con el desarrollo del niño. Utiliza nuevos métodos para examinar las ideas sobre el desarrollo cognitivo que se derivan de los enfoques psicométrico y piagetiano. Se miden y derivan inferencias de aquello a lo que los lactantes prestan atención y dedican más tiempo.

Principales críticas al enfoque piagetiano (Carretero, 1998)

1. Insuficiencia y ambigüedad explicativa de las estructuras lógico-matemáticas para dar cuenta de los mecanismos de desarrollo cognitivo
2. Escasa clarificación empírica de la existencia de los estadios
3. Crítica a la posición de que el conocimiento es de carácter general
4. Utilización de una metodología basada en el método clínico que no se ajusta bien a los usos habituales de la psicología experimental.

METODOLOGÍAS DE LA PRIMERA INFANCIA:

- **Habitación:** se presenta de forma repetida un estímulo (sonido, rostro, patrón visual) y luego se monitorea la respuesta. La familiaridad con el estímulo reduce, desacelera o detiene una respuesta: chupeteo, frecuencia cardíaca, movimientos oculares, actividad cerebral.
Deshabitación: aumento de la responsividad ante la presentación de un nuevo estímulo.
- **Preferencia visual/auditiva:** el niño pasa observando mayor tiempo un estímulo que le resulta + atractivo. Pueden ser líneas curvas, objetos 3d, patrones complejos, rostros, objetos en movimiento. Cuando el niño se habitúa a un objeto y luego se le enseña otro y se lo queda mirando hay una forma de reconocimiento --> **Memoria de reconocimiento visual:** implica una capacidad rudimentaria de representación.

- **Transferencia Transmodal:** Capacidad para utilizar la info de un sentido para guiar otro. Ej: gira la cabeza cuando escucha un sonido novedoso y lo busca con los ojos.
Sentidos están integrados desde los primeros días (diferente de Piaget que postulaba que se integraban + adelante debido a la experiencia). Si entendemos cómo se desarrolla el SN (del centro hacia afuera) la coordinación oculomotora es + rápida.
- **Atención conjunta:** capacidad de coordinar la atención entre participantes en relación a un objeto. Base para la interacción social, a partir de los 6 meses.
- Paradigma de la expectativa visual: Se utiliza para medir permanencia de objeto. Se mide la cantidad de movimientos oculares y el tiempo de observación como indicadores de capacidad de atención y velocidad de procesamiento. Frente a algo inesperado, mantendremos la atención allí.
Violación de la expectativa: nos demuestra que hay una representación o algo esperado.

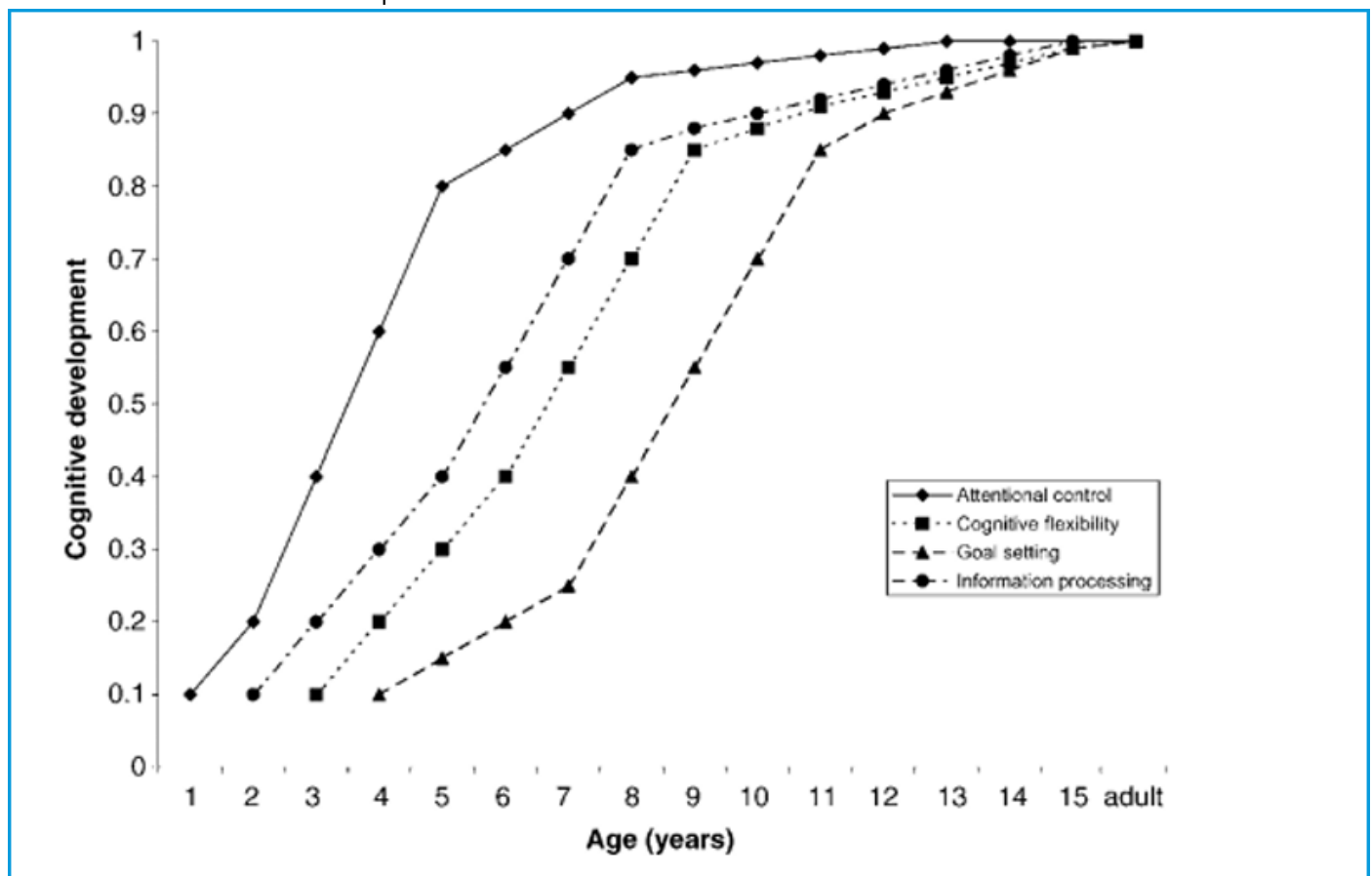
Otra crítica a Piaget: es muy riguroso con las etapas y muy arbitrario con las edades.

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS – 2da y 3ra infancia.

Es el control consciente de pensamientos, emociones y conductas para alcanzar metas o resolver problemas.

- Control inhibitorio (no pegar, marshmallow task, etc).
- Memoria de trabajo (seguir una conversación, hacer cuentas mentalmente, encontrar un objeto).
- Flexibilidad Cognitiva (intercambio de roles, hablar distintos idiomas, cambiar de juegos).
- Atención
- Planificación

DESARROLLO DE LAS FFE: A partir de la mielinización.



NEUROCIENCIA COGNITIVA: Confirma las ideas de Piaget acerca de la importancia de la maduración en el desarrollo cognitivo.

Permite evidenciar crecimientos cerebrales repentinos (periodos de rápido crecimiento y desarrollo), que coinciden con cambios descritos por Piaget.

- Memoria implícita: se desarrolla durante la lactancia.
 - Procedimental: habilidades y hábitos (desde el nacimiento).
- Memoria explícita: se desarrolla más tardíamente. Amnesia infantil (3 años).
 - Declarativa: voluntaria.

Es por falta de desarrollo de las estructurales cerebrales que las sustentan.

- Hipocampo: desarrollo hasta los 5 años.
- Corteza Prefrontal: desarrollo hasta la adolescencia/juventud. Favorece el despliegue de la Memoria de trabajo.